
پردازش تصویر در دهه آینده

از عمق ریاضیات تا مهندس حرفه‌ای

کتاب - جزوه درس کارشناسی ارشد و آزمایشگاه پژوهش محور

ششم فصل

دوربین و تصویر هندسه

و سوراخ سوزنی دوربین همگن، تصویری فضای از
عریض دوربین‌های چنددیدگاهی، هندسه تا کالیبراسیون
تفاضل‌پذیر دوربین و **rolling shutter** غیرمرکزی، و

مدل یک پرتو، یک تقاطع نتیجه بلکه منفرد، عدد یک نه پیکسل هر فصل، این در
ستون دوربین هندسه است. نمونه‌برداری زمان یک و مختصات دستگاه یک فیزیکی،
است. عصبی صحنه مدل‌های و رباتیک بازسازی، سه‌بعدی، اندازه‌گیری فقرات

نسخه تفصیلی درس - تابستان ۱۴۰۵ / ۲۰۲۶

قابل کامپایل با XeLaTeX + TeXstudio + TeX Live

یادداشت روش شناختی فصل ششم

فصل پنجم نشان داد که بازسازی تصویر بدون مدل اندازه‌گیری، مسئله‌ای مبهم و بالقوه توهم‌زا است. اکنون خود مدل اندازه‌گیری را از دید هندسی باز می‌کنیم. هدف آن نیست که تنها رابطه معروف $u \sim K[R | t]X$ حفظ شود؛ دانشجو باید بداند هر ماتریس از کجا آمده، چه آزادی‌هایی دارد، کدام پارامترها مشاهده‌پذیرند، در چه وضعیت‌هایی مسئله تباه می‌شود و چگونه خطای پیکسلی به عدم قطعیت عمق و مکان تبدیل می‌گردد. این فصل آگاهانه سه لایه را در هم می‌آمیزد:

۱. هندسه دقیق: فضای تصویری، همگن‌سازی، تبدیلات صلب، دوربین مرکزی، هموگرافی، هندسه اپی‌پولار و چنددیدگاهی؛
۲. مهندسی دوربین واقعی: اعوجاج لنز، واحدهای فیزیکی، کالیبراسیون، کیفیت داده، شاتر غلتان و دوربین‌های عریض و رویدادی؛
۳. مرز پژوهش: بهینه‌سازی تفاضل‌پذیر دوربین، تنظیم دسته‌ای عصبی، میدان تابشی و فرافکنی گاوسی‌های سه‌بعدی.

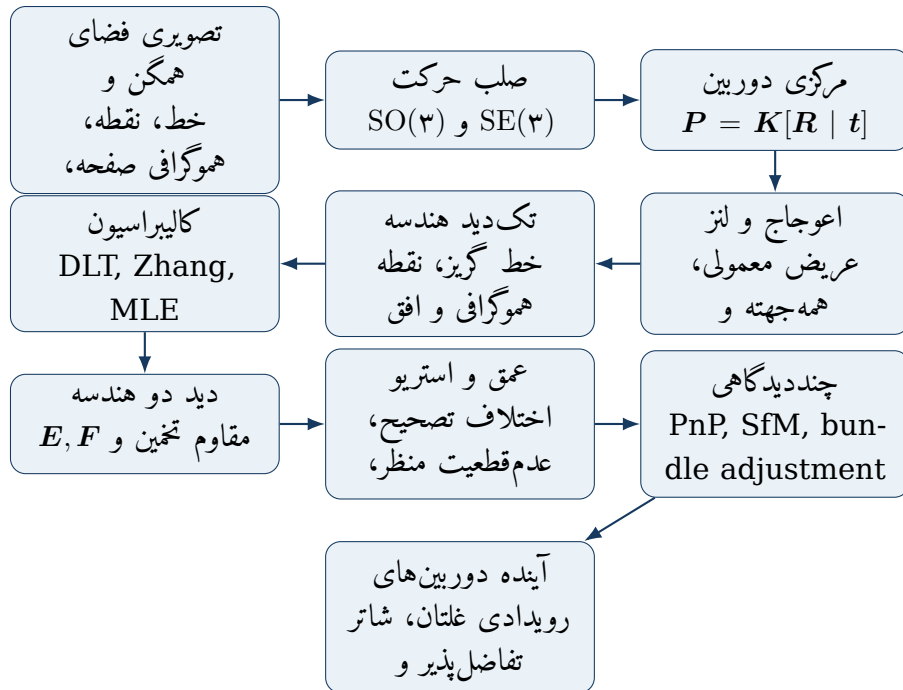
اصل معماری فصل

هندسه کلاسیک «مقدمه‌ای قدیمی» برای یادگیری عمیق نیست. مدل‌های صحنه عصبی، رندر تفاضل‌پذیر، کالیبراسیون بدون هدف و بازسازی سه‌بعدی جدید همگی به تعریف پرتو، دستگاه مختصات، وضعیت دوربین و سازگاری چنددیدگاهی وابسته‌اند. هر جا این هندسه نادیده گرفته شود، شبکه ناچار است آن را به صورت ضمنی، پرهزینه و اغلب شکننده دوباره بیاموزد.

خطای رایج

قرارداد دستگاه مختصات میان کتاب‌ها و کتابخانه‌ها یکسان نیست. جهت محور دوربین، ترتیب ضرب ماتریس‌ها، محل مبدأ پیکسل، علامت محور عمودی و تعریف world-to-camera یا camera-to-world می‌تواند متفاوت باشد. بیشترین خطاهای عملی نه از جبر دشوار، بلکه از مخلوط کردن همین قراردادها ناشی می‌شوند.

نقشه فشرده فصل



قرارداد نمادگذاری و دستگاه‌های مختصات

در این فصل بردارها ستونی‌اند. نقطه سه‌بعدی اقلیدسی با $X = (X, Y, Z)^T$ ، نمایش همگن آن با $\tilde{X} = (X, Y, Z, 1)^T$ ، نقطه تصویری با $u = (u, v)^T$ و نمایش همگن آن با $\tilde{u} = (u, v, 1)^T$ نشان داده می‌شود. علامت $\sim$ برابری تا یک ضریب مقیاس نا صفر است. ماتریس $R \in \text{SO}(3)$ و بردار $t \in \mathbb{R}^3$ تبدیل جهان به دوربین را تعریف می‌کنند:

$$X_c = RX_w + t. \quad (1)$$

مرکز دوربین در مختصات جهان برابر است با

$$C_w = -R^T t. \quad (2)$$

قرارداد میان ریاضیات و کد

در همه کدهای فصل، مختصات پیکسلی به صورت $(u, v) = (\text{column}, \text{row})$ نوشته می‌شود، اما آرایه NumPy/OpenCV با ترتیب $[v, u]$ اندیس می‌خورد. ماتریس خارجی $[R | t]$ جهان را به دوربین می‌برد؛ برای تبدیل معکوس باید R^T و $-R^T t$ استفاده شود.

فهرست مطالب

آ	یادداشت روش شناختی فصل ششم
ب	نقشه فشرده فصل
پ	قرارداد نمادگذاری و دستگاه‌های مختصات
۱	۶ هندسه تصویر و دوربین
۱	۱۰۶ از پیکسل تا پرتو: چرا هندسه ضروری است؟
۳	۲۰۶ هندسه تصویری و مختصات همگن
۳	۱۰۲۰۶ چرا همگن سازی؟
۳	۲۰۲۰۶ تبدیلات دوبعدی و سلسله مراتب هندسی
۴	۳۰۲۰۶ صفحه و خط در فضای سه بعدی
۴	۳۰۶ حرکت صلب، چرخش و وضعیت دوربین
۵	۱۰۳۰۶ گروه چرخش سه بعدی
۵	۲۰۳۰۶ گروه حرکت صلب و جبری
۶	۴۰۶ استخراج دوربین سوراخ سوزنی
۶	۱۰۴۰۶ فرافکنی نرمال
۶	۲۰۴۰۶ ماتریس پارامترهای درونی
۷	۳۰۴۰۶ مرکز دوربین و تجزیه ماتریس دوربین
۷	۴۰۴۰۶ میدان دید و ارتباط واحد فیزیکی و پیکسلی
۸	۵۰۶ لنز نازک، فوکوس و هندسه نوردهی
۸	۶۰۶ اعوجاج لنز و مدل‌های دوربین عریض
۸	۱۰۶۰۶ مدل براون-کنرادی
۹	۲۰۶۰۶ قوانین فرافکنی چشم ماهی
۱۰	۳۰۶۰۶ مدل یکپارچه همه جهته و دوربین غیرمرکزی

۷۰۶	هندسه تک دید: نقطه گریز، خط افق و هموگرافی	۱۰
۱۰۷۰۶	نقطه گریز جهت سه بعدی	۱۱
۲۰۷۰۶	هموگرافی صفحه	۱۱
۳۰۷۰۶	تصحیح تصویری و اندازه گیری تک دید	۱۱
۸۰۶	برآورد ماتریس دوربین با DLT	۱۱
۹۰۶	کالیبراسیون دوربین: از صفحه ژانگ تا پالایش غیرخطی	۱۲
۱۰۹۰۶	صورت بندی کالیبراسیون	۱۲
۲۰۹۰۶	استخراج بسته روش ژانگ	۱۲
۳۰۹۰۶	شرایط تباہ و طراحی داده	۱۳
۴۰۹۰۶	عدم قطعیت کالیبراسیون	۱۴
۱۰۰۶	هندسه دو دید و قید اپی پولار	۱۴
۱۰۱۰۰۶	صفحه اپی پولار	۱۵
۲۰۱۰۰۶	الگوریتم هشت نقطه ای نرمال شده	۱۵
۳۰۱۰۰۶	فاصله سامپسون	۱۵
۴۰۱۰۰۶	تخمین مقاوم و RANSAC	۱۶
۱۱۰۶	بازیابی وضعیت نسبی و مثلث بندی	۱۶
۱۰۱۱۰۶	تجزیه ماتریس اساسی	۱۶
۲۰۱۱۰۶	مثلث بندی خطی	۱۷
۳۰۱۱۰۶	هندسه عدم قطعیت مثلث بندی	۱۷
۱۲۰۶	استریو، تصحیح و عدم قطعیت عمق	۱۷
۱۰۱۲۰۶	تصحیح استریو	۱۸
۲۰۱۲۰۶	انتخاب خط پایه	۱۸
۱۳۰۶	وضعیت مطلق: PnP و هندسه ربات-دوربین	۱۸
۱۴۰۶	ساختار از حرکت و تعدیل دسته ای	۱۹
۱۰۱۴۰۶	خط لوله SfM	۱۹
۲۰۱۴۰۶	تابع هدف تعدیل دسته ای	۱۹
۳۰۱۴۰۶	آزادی پیمانه ای	۲۰
۱۵۰۶	مدل زمانی دوربین و شاتر غلتان	۲۱
۱۶۰۶	دوربین رویدادی: هندسه بدون فریم ثابت	۲۲
۱۷۰۶	دوربین تفاضل پذیر و بهینه سازی مشترک صحنه-وضعیت	۲۲
۱۰۱۷۰۶	رندر تفاضل پذیر	۲۲
۲۰۱۷۰۶	پرتو در میدان تابشی عصبی	۲۲

۲۳	تنظیم دسته‌ای عصبی	۳۰۱۷۰۶
۲۳	فراکنی گاوسی سه‌بعدی	۴۰۱۷۰۶
۲۴	دوربین عمومی و مدل‌های «هر دوربینی»	۱۸۰۶
۲۴	خطا، عدم قطعیت و طراحی آزمایش هندسی	۱۹۰۶
۲۴	انتشار کوواریانس	۱۰۱۹۰۶
۲۵	خطای پیکسل مستقل و همسان نیست	۲۰۱۹۰۶
۲۵	تابع هزینه مقاوم	۳۰۱۹۰۶
۲۵	طراحی مسیر و هدف	۴۰۱۹۰۶
۲۵	پروتکل مهندسی کالیبراسیون و بازسازی	۲۰۰۶
۲۶	کارگاه جامع پایتون و OpenCV	۲۱۰۶
۲۶	فراکنی نقطه سه‌بعدی	۱۰۲۱۰۶
۲۶	خطای سامپسون برداری	۲۰۲۱۰۶
۲۶	کالیبراسیون با کنترل خطای هر نما	۳۰۲۱۰۶
۲۷	آزمایش‌های پیشنهادی از پایه تا پژوهش	۲۲۰۶
۲۷	آزمایش ۱: شرطی‌بودن DLT	۱۰۲۲۰۶
۲۸	آزمایش ۲: مشاهده‌پذیری کالیبراسیون	۲۰۲۲۰۶
۲۸	آزمایش ۳: انتخاب مدل اعوجاج	۳۰۲۲۰۶
۲۸	آزمایش ۴: تباهی دو دید	۴۰۲۲۰۶
۲۸	آزمایش ۵: بودجه خطای استریو	۵۰۲۲۰۶
۲۸	آزمایش ۶: شاتر غلتان	۶۰۲۲۰۶
۲۸	آزمایش ۷: تنظیم دسته‌ای عصبی در مقیاس کوچک	۷۰۲۲۰۶
۲۸	تمرین‌های نظری و اثباتی	۲۳۰۶
۲۹	پروژه‌های پایان فصل	۲۴۰۶
۲۹	پروژه A: سامانه ممیزی کالیبراسیون	۱۰۲۴۰۶
۲۹	پروژه B: کتابخانه دوربین عمومی	۲۰۲۴۰۶
۳۰	پروژه C: بازسازی با مدل شاتر غلتان	۳۰۲۴۰۶
۳۰	پروژه D: تنظیم مشترک دوربین و میدان صحنه	۴۰۲۴۰۶
۳۰	پرامپت پیشنهادی برای Codex	۲۵۰۶
۳۱	تقسیم پیشنهادی ویدئوهای ۱۵ دقیقه‌ای	۲۶۰۶
۳۲	جمع‌بندی و پل به فصل هفتم	۲۷۰۶

فصل ۶

هندسه تصویر و دوربین

۱.۶ از پیکسل تا پرتو: چرا هندسه ضروری است؟

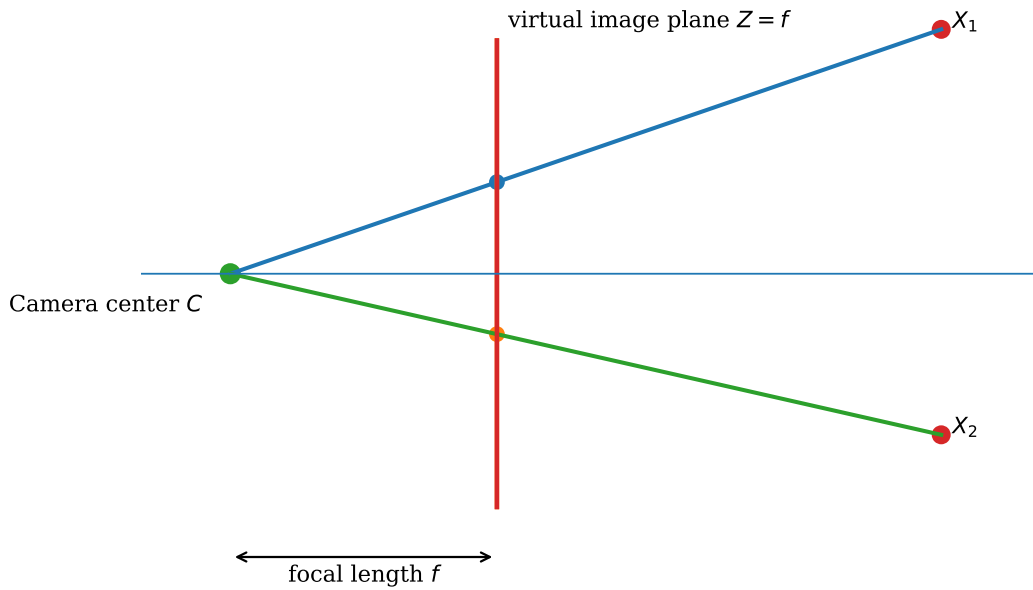
اهداف یادگیری

در پایان فصل انتظار می‌رود دانشجو بتواند:

۱. نقطه، خط، صفحه و تبدیل تصویری را با مختصات همگن تحلیل کند؛
۲. ماتریس دوربین را از هندسه سوراخ‌سوزنی استخراج و پارامترهای درونی و بیرونی را تفسیر کند؛
۳. چرخش و وضعیت دوربین را با ماتریس، محور-زاویه، کواترنیون و جبر لی نمایش دهد؛
۴. مدل‌های اعوجاج معمولی، چشم‌ماهی، همه‌جهته و غیرمرکزی را مقایسه کند؛
۵. روش ژانگ را از هموگرافی صفحه کالیبراسیون تا پالایش غیرخطی استخراج کند؛
۶. ماتریس بنیادی و اساسی، قید اپی‌پولار، خطای سامپسون و الگوریتم هشت نقطه‌ای نرمال‌شده را پیاده کند؛
۷. عمق استریو، مثلث‌بندی، PnP و تعدیل دسته‌ای را همراه با عدم قطعیت تحلیل کند؛
۸. اثر شاتر غلتان و زمان‌مندبودن تصویر را در مدل دوربین وارد کند؛
۹. نقش هندسه دوربین را در رندر تفاضل‌پذیر، NeRF و 3D Gaussian Splatting توضیح دهد.

یک تصویر دوبعدی، فرافکنی یک جهان سه‌بعدی است. در یک دوربین مرکزی ایده‌آل، هر پیکسل مجموعه‌ای از نقاط سه‌بعدی را نمایندگی می‌کند که روی یک نیم‌خط از مرکز دوربین قرار دارند. بنابراین از یک پیکسل منفرد عمق به‌طور یکتا بازیابی نمی‌شود؛ ابهام عمق یک نقص الگوریتم نیست، خاصیت خود نگاشت تصویری است.

Central perspective projection: every pixel represents a ray

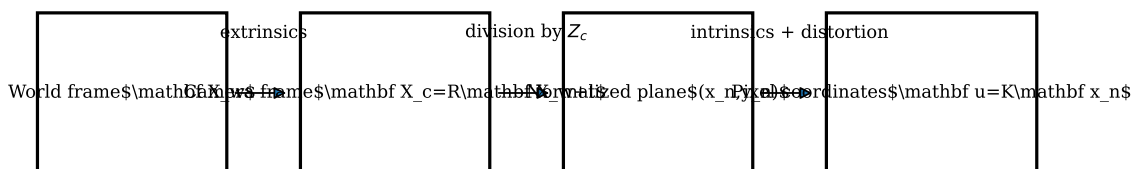


شکل ۱۰۶: مدل مرکزی دوربین. دو نقطه سه بعدی می توانند روی یک پرتو قرار گیرند و به یک پیکسل نگاشت شوند؛ از این رو تصویر تک دید به تنهایی عمق متریک را تعیین نمی کند.

مدل دوربین را می توان ترکیب چهار نگاشت دانست:

$$\mathbf{X}_w \xrightarrow{\text{وضعیت}} \mathbf{X}_c \xrightarrow{\text{فراکنی}} \mathbf{x}_n \xrightarrow{\text{لنز}} \mathbf{x}_d \xrightarrow{\text{نمونه برداری}} \mathbf{u}. \quad (10.6)$$

این تجزیه در مهندسی بسیار مهم است؛ زیرا نشان می دهد خطا ممکن است از وضعیت، مدل لنز، قرارداد پیکسل یا زمان نوردهی ناشی شود.



A camera model is a composition of coordinate transforms, a projection law, and a sampling convention.

شکل ۲۰۶: زنجیره مختصات در مدل دوربین. دوربین تنها یک ماتریس نیست؛ ترکیب دستگاه مختصات، قانون فراکنی، اعوجاج و نمونه برداری است.

۲.۰۶ هندسه تصویری و مختصات همگن

۱.۲.۰۶ چرا همگن سازی؟

در صفحه اقلیدسی، انتقال یک تبدیل خطی نیست؛ اما با افزودن یک مؤلفه مقیاس، تمام تبدیلات تصویری به ضرب ماتریسی تبدیل می‌شوند. نقطه اقلیدسی (x, y) با کلاس هم‌ارزی

$$\tilde{x} = \lambda(x, y, 1)^T, \quad \lambda \neq 0. \quad (2.06)$$

نمایش داده می‌شود. دو بردار همگن که تنها در مقیاس تفاوت دارند یک نقطه از فضای تصویری $\mathbb{P}^2$ را نشان می‌دهند.

خط دوبعدی نیز برداری همگن است:

$$\ell = (a, b, c)^T, \quad \ell^T \tilde{x} = 0. \quad (3.06)$$

تقاطع دو خط و خط گذرنده از دو نقطه با ضرب برداری به دست می‌آید:

$$\tilde{x} = \ell_1 \times \ell_2, \quad \ell = \tilde{x}_1 \times \tilde{x}_2. \quad (4.06)$$

تعریف ۱.۰۶ (نقطه بی‌نهایت). نقطه همگن $(x, y, 0)^T$ یک جهت در صفحه است. خطوط موازی اقلیدسی در فضای تصویری در یک نقطه بی‌نهایت تقاطع دارند. مجموع نقاط بی‌نهایت خط $\ell_\infty = (0, 0, 1)^T$ را تشکیل می‌دهد.

این تعریف پایه ریاضی نقطه گریز است: دسته‌ای از خطوط موازی سه‌بعدی پس از فرافکنی در تصویری متناهی یا نقطه‌ای در بی‌نهایت به هم می‌رسند.

۲.۲.۰۶ تبدیلات دوبعدی و سلسله‌مراتب هندسی

تبدیل تصویری عمومی یا هموگرافی با ماتریس ناصفر $H \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ تعریف می‌شود:

$$\tilde{x}' \sim H\tilde{x}, \quad \det(H) \neq 0. \quad (5.06)$$

چون مقیاس ماتریس اهمیتی ندارد، هموگرافی هشت درجه آزادی دارد و عضو گروه $\text{PGL}(3)$ است.

جدول ۱۰۶: سلسله مراتب تبدیلات دوبعدی و کمیت‌های حفظ‌شونده

تبدیل	شکل ماتریس	درجه آزادی	کمیت‌های حفظ‌شونده
اقلیدسی تشابه	چرخش + انتقال مقیاس یکنواخت + اقلیدسی	۳ ۴	فاصله، زاویه، نسبت طول زاویه و نسبت طول
آفین	بلوک خطی دنخواه + انتقال	۶	موازی بودن، نسبت روی یک خط
تصویری	ماتریس دنخواه	۸ همگن	هم خطی، تقاطع و نسبت دوگانه

گزاره ۱۰۶ (انتقال خط تحت هموگرافی). اگر نقاط با $x' \sim Hx$ تبدیل شوند، خط‌ها با

$$\ell' \sim H^{-T} \ell \quad (۰۶.۰۶)$$

تبدیل می‌شوند.

اثبات. از قید برخورد $\ell^T x = ۰$ و $x' \sim H^{-1} x$ داریم $\ell^T H^{-1} x' = ۰$ پس $(H^{-T} \ell)^T x' = ۰$. $\square$

۳۰۲.۰۶ صفحه و خط در فضای سه‌بعدی

نقطه سه‌بعدی همگن $\tilde{X} \in \mathbb{P}^3$ چهار مؤلفه دارد. صفحه $\pi = (n^T, d)^T$ با قید

$$\pi^T \tilde{X} = n^T X + d = ۰. \quad (۷.۰۶)$$

تعریف می‌شود. خط سه‌بعدی به سادگی یک بردار چهاربعدی نیست؛ می‌توان آن را با تقاطع دو صفحه یا اتصال دو نقطه نمایش داد. برای محاسبات چنددیدگاهی، مختصات پلوکر نمایش مناسبی برای خط سه‌بعدی است.

پل به دهه آینده

در مدل‌های «هر دوربینی»، یک پیکسل الزاماً با ماتریس K^{-1} به پرتو تبدیل نمی‌شود. نمایش عمومی‌تر، نگاشتی از پیکسل به یک خط سه‌بعدی یا یک جفت مبدأ-جهت است. این دیدگاه برای دوربین‌های غیرمرکزی، آرایه‌های چنددوربین و رندر عصبی چندحسگری ضروری است.

۳۰۶ حرکت صلب، چرخش و وضعیت دوربین

۱۰.۳.۰۶ گروه چرخش سه بعدی

ماتریس چرخش صحیح مجموعه

$$SO(3) = \{R \in \mathbb{R}^{3 \times 3} : R^T R = I, \det R = 1\} \quad (۸.۰۶)$$

است. قید تعامد شش معادله مستقل ایجاد می کند؛ بنابراین چرخش سه درجه آزادی دارد.

خطای رایج

پارامترهای اوایلر شهودی اند، اما ترتیب چرخش اهمیت دارد و در برخی وضعیت ها به قفل گیمبال می رسند. ماتریس چرخش افزونگی دارد، کواترنیون قید نرم واحد دارد و محور-زاویه برای بهینه سازی محلی مناسب است. هیچ نمایش واحدی برای همه کاربردها بهترین نیست.

برای بردار $\omega \in \mathbb{R}^3$ ، ماتریس پادمقارن

$$[\omega]_{\times} = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_3 & \omega_2 \\ \omega_3 & 0 & -\omega_1 \\ -\omega_2 & \omega_1 & 0 \end{bmatrix} \quad (۹.۰۶)$$

خاصیت $[\omega]_{\times} v = \omega \times v$ دارد. نگاشت نمایی رودریگز چرخش را می دهد:

$$R = \text{Exp}([\omega]_{\times}) = I + \frac{\sin \theta}{\theta} [\omega]_{\times} + \frac{1 - \cos \theta}{\theta^2} [\omega]_{\times}^2, \quad \theta = \|\omega\|. \quad (۱۰.۰۶)$$

۲۰.۳.۰۶ گروه حرکت صلب و جبر لی

وضعیت دوربین در $SE(3)$ به صورت

$$T = \begin{bmatrix} R & t \\ 0^T & 1 \end{bmatrix} \quad (۱۱.۰۶)$$

نوشته می شود. برای بهینه سازی، تغییر کوچک شش بعدی $\xi = (\rho^T, \omega^T)^T$ در جبر لی $\mathfrak{se}(3)$ تعریف و با

$$T \leftarrow \text{Exp}(\xi^\wedge) T \quad (۱۲.۰۶)$$

اعمال می شود. مزیت این کار آن است که تکرار بهینه سازی روی فضای مینیمال انجام می شود و ماتریس چرخش از گروه خارج نمی شود.

مسیر اثبات: ژاکوبین فرافکنی نسبت به وضعیت

برای نقطه دوربینی $X_c = (X, Y, Z)^T$ و مختصات نرمال $x = X/Z$, $y = Y/Z$ ژاکوبین فرافکنی نسبت به نقطه برابر است با

$$J_\pi = \begin{bmatrix} 1/Z & 0 & -X/Z^2 \\ 0 & 1/Z & -Y/Z^2 \end{bmatrix}. \quad (13.6)$$

اگر اغتشاش چپ ضرب باشد، تغییر نقطه دوربینی $\delta X_c \simeq \rho - [X_c]_\times \omega$ است؛ پس

$$J_{\pi, \xi} = J_\pi \begin{bmatrix} I & -[X_c]_\times \end{bmatrix}. \quad (14.6)$$

این ژاکوبین هسته محاسبات bundle adjustment، visual odometry و رندر تفاضل پذیر است.

۴.۰۶ استخراج دوربین سوراخ سوزنی

۱.۴.۰۶ فرافکنی نرمال

در دستگاه دوربین، نقطه $X_c = (X_c, Y_c, Z_c)^T$ با $Z_c > 0$ به صفحه نرمال نگاشت می شود:

$$\mathbf{x}_n = \pi(\mathbf{X}_c) = \begin{bmatrix} X_c/Z_c \\ Y_c/Z_c \end{bmatrix}. \quad (15.6)$$

به شکل همگن:

$$\tilde{\mathbf{x}}_n \sim \begin{bmatrix} I_{3 \times 3} & 0 \end{bmatrix} \tilde{\mathbf{X}}_c. \quad (16.6)$$

۲.۴.۰۶ ماتریس پارامترهای درونی

تبدیل مختصات نرمال به پیکسل با

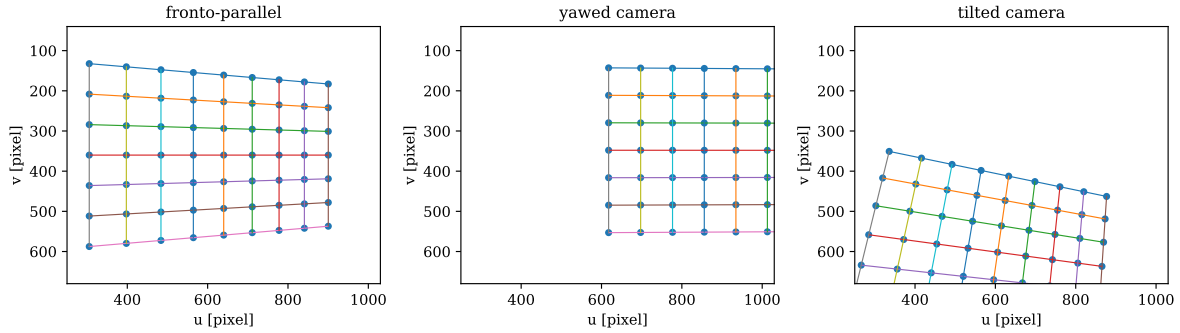
$$K = \begin{bmatrix} f_x & s & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (17.6)$$

انجام می شود. در این رابطه $f_x = f/p_x$ و $f_y = f/p_y$ فاصله کانونی بر حسب پیکسل، (c_x, c_y) نقطه اصلی و s جکی محورهای پیکسلی است.

ترکیب وضعیت و درونی‌ها می‌دهد:

$$\tilde{\mathbf{u}} \sim K \begin{bmatrix} R & t \end{bmatrix} \tilde{\mathbf{X}}_w = P \tilde{\mathbf{X}}_w. \quad (18.6)$$

ماتریس $P \in \mathbb{R}^{3 \times 4}$ یازده درجه آزادی دارد، اما دوربین متریکی با ساختار $K[R|t]$ محدودتر است.



شکل ۳.۰۶: فشردگی پرسپکتیو برای یک شبکه سه‌بعدی. تغییر وضعیت دوربین، خطوط و فاصله‌های تصویری را به صورت غیرخطی تغییر می‌دهد، هرچند نگاشت همگن خطی است.

۳.۴.۰۶ مرکز دوربین و تجزیه ماتریس دوربین

مرکز دوربین بردار ناصفر فضای تهی راست P است:

$$P\tilde{C} = 0. \quad (19.6)$$

اگر $P = [M \mid p_f]$ و M وارون‌پذیر باشد،

$$\tilde{C} \sim \begin{bmatrix} -M^{-1}p_f \\ 1 \end{bmatrix}. \quad (20.6)$$

برای استخراج K و R از M ، تجزیه RQ به کار می‌رود؛ علامت قطر K و دترمینان R باید اصلاح شود.

۴.۴.۰۶ میدان دید و ارتباط واحد فیزیکی و پیکسلی

اگر عرض حسگر W_s و فاصله کانونی فیزیکی f باشد، میدان دید افقی تقریباً

$$\text{FOV}_x = 2 \arctan \frac{W_s}{2f} \quad (21.6)$$

است. برش دیجیتالی، تغییر اندازه و binning می‌توانند f_x, c_x را تغییر دهند بدون آنکه لنز فیزیکی عوض شود.

مثال ۱۰۶ (تغییر پارامتر درونی تحت تغییر اندازه). اگر تصویر با ضرایب s_x, s_y تغییر اندازه یابد،

$$K' = \begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} K. \quad (22.6)$$

بنابراین استفاده از ماتریس کالیبراسیون یک رزولوشن برای رزولوشن دیگر، بدون مقیاس دهی، نادرست است.

۵.۶ لنز نازک، فوکوس و هندسه نوردهی

مدل سوراخ سوزنی عمق میدان نامتناهی و نور ناچیز دارد. لنز نازک توان جمع آوری نور را افزایش می دهد و رابطه

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{z_o} + \frac{1}{z_i} \quad (23.6)$$

میان فاصله شیء z_o ، فاصله تصویر z_i و فاصله کانونی برقرار می کند. اگر حسگر دقیقاً روی صفحه تصویر متناظر نباشد، نقطه به دیسکی با شعاع «دایره اغتشاش» تبدیل می شود.

برای قطر دهانه $A = f/N$ با عدد f -استاپ N ، قطر تقریبی دایره اغتشاش برای شیئی در عمق z و فوکوس روی z_f از هندسه مشابهت مثلث ها به دست می آید. این بحث نشان می دهد تاری خارج از فوکوس عمق وابسته است و عموماً با یک کانولوشن ناورد ا مدل نمی شود.

پل به دهه آینده

دوربین های محاسباتی آینده، وضعیت، عمق، دیافراگم و حتی حرکت حسگر را همزمان بهینه می کنند. از دید ریاضی، مرز میان «کالیبراسیون» و «بازسازی» محو می شود: پارامترهای اپتیکی و صحنه در یک مسئله معکوس مشترک تخمین زده می شوند.

۶.۶ اعوجاج لنز و مدل های دوربین عریض

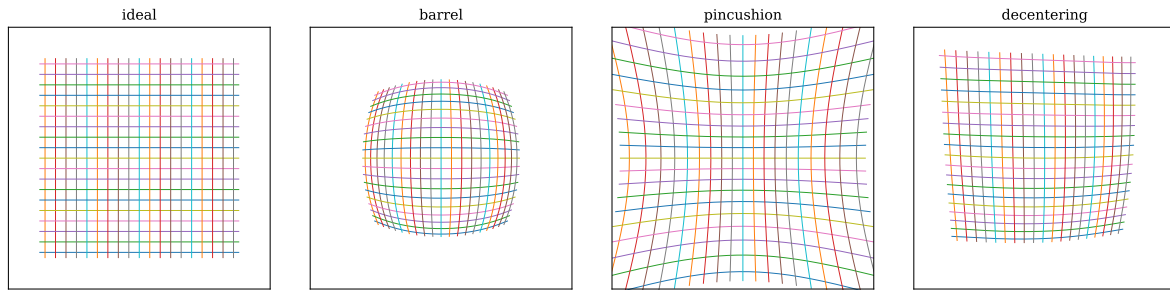
۱۰۶.۶ مدل براون-کنرادی

برای مختصات نرمال ایده آل (x, y) ، $r^2 = x^2 + y^2$. مدل شعاعی-مماسی رایج می نویسد:

$$x_d = x(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) + 2p_1 xy + p_2(r^2 + 2x^2), \quad (24.6)$$

$$y_d = y(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) + p_1(r^2 + 2y^2) + 2p_2 xy. \quad (25.6)$$

پارامترهای k_i اعوجاج شعاعی و p_i نامرکز بودن اجزای لنز را مدل می کنند. مدل های عقلانی، منشور نازک و بجای حسگر برای لنزهای دشوارتر پارامترهای بیشتری می افزایند.



شکل ۴.۶: اثر کیفی مدل های اعوجاج بر شبکه مستقیم. اعوجاج باید در مختصات نرمال و با قرارداد دقیق مدل نرم افزار اعمال شود.

خطای رایج

افزودن ضرایب بیشتر همیشه کالیبراسیون را بهتر نمی کند. مدل پرپارامتر می تواند خطای بازرافکنی آموزش را کاهش دهد، اما در حاشیه تصویر یا فاصله های فوکوس دیگر ناپایدار شود. انتخاب مدل باید با اعتبارسنجی خارج از داده برازش، نمودار باقیمانده و شرطی بودن ژاکوبین انجام گیرد.

۲.۶.۶ قوانین فرافکنی چشم ماهی

در دوربین عریض، زاویه فرودی θ به شعاع تصویری r با قوانین مختلف نگاشت می شود:

$$r = f \tan \theta, \quad (26.6) \quad \text{پرسپکتیو:}$$

$$r = f \theta, \quad (27.6) \quad \text{هم فاصله:}$$

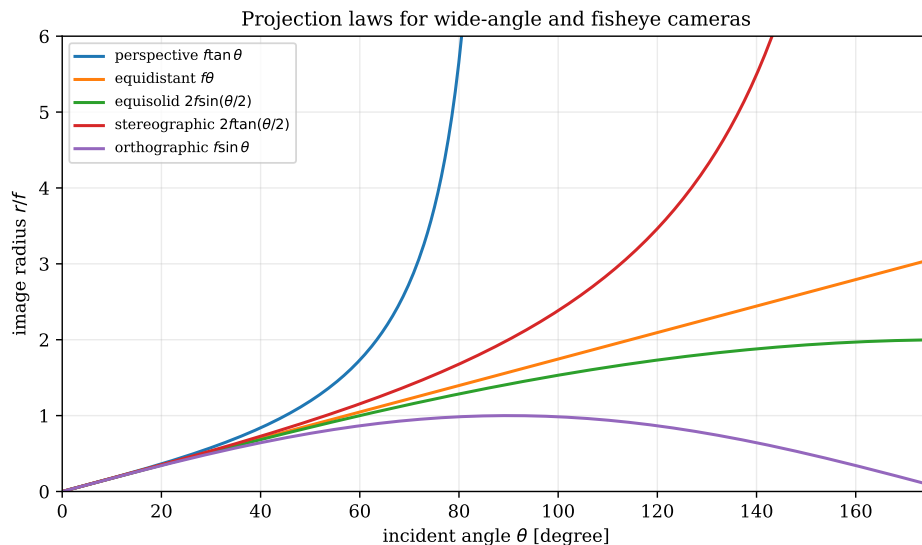
$$r = 2f \sin(\theta/2), \quad (28.6) \quad \text{هم جامد:}$$

$$r = 2f \tan(\theta/2), \quad (29.6) \quad \text{استریوگرافیک:}$$

$$r = f \sin \theta. \quad (30.6) \quad \text{متعامد:}$$

مدل کانالا-برنت زاویه را با چند جمله ای فرد پارامتری می کند:

$$\theta_d = \theta(1 + k_1\theta^2 + k_2\theta^4 + k_3\theta^6 + k_4\theta^8), \quad (x_d, y_d) = \frac{\theta_d}{r}(x, y). \quad (31.6)$$



شکل ۵.۶: مقایسه قوانین فرافکنی زاویه به شعاع. مدل پرسپکتیو در نزدیک ۹۰ درجه واگرا می‌شود؛ دوربین چشم‌ماهی با قانون دیگری میدان دید بسیار بزرگ را پوشش می‌دهد.

۳.۶.۶ مدل یکپارچه همه‌جهته و دوربین غیرمرکزی

در دوربین کاتادیوپتريک مرکزی، پرتو ابتدا روی کره واحد نگاشت و سپس از یک مرکز مجازی به صفحه تصویر فرافکنی می‌شود. پارامتر ξ فاصله مرکز کره تا مرکز فرافکنی را کنترل می‌کند. این مدل، دوربین پرسپکتیو و برخی سامانه‌های آینه‌ای را در یک خانواده قرار می‌دهد.

دوربین غیرمرکزی یک مرکز مشترک برای همه پرتوها ندارد. دوربین چندکانونی، آرایه دوربین، سامانه push-broom و برخی لنزهای بسیار عریض به نمایش عمومی‌تر نیاز دارند:

$$u \mapsto (o(u), d(u)), \quad (32.6)$$

که در آن هر پیکسل مبدأ و جهت پرتو مخصوص خود را دارد.

خواندن مقاله و استاندارد: مدل مناسب را بر اساس داده انتخاب کنید

در نرم‌افزارهای بازسازی جدید، مدل‌های ساده شعاعی برای تصاویر اینترنتی با درونی‌های نامعلوم، مدل OpenCV برای دوربین معمولی کالیبره، مدل کانالا-برنت برای چشم‌ماهی و مدل‌های همه‌جهته برای آینه-لنز استفاده می‌شوند. معیار اصلی کمترین تعداد پارامتری است که ساختار سیستماتیک باقیمانده را حذف کند، نه کمترین خطای آموزش به هر قیمت.

۷.۶ هندسه تک‌دید: نقطه گریز، خط افق و هموگرافی

۱.۷.۶ نقطه گریز جهت سه بعدی

برای جهت جهان d و دوربین $P = K[R|t]$ ، نقطه بی نهایت $(d^T, 0)^T$ به

$$v \sim KRd \quad (33.6)$$

نگاشت می شود. انتقال دوربین در نقطه گریز ظاهر نمی شود؛ بنابراین نقاط گریز اطلاعاتی درباره جهت گیری، نه مکان دوربین، می دهند.

اگر دو جهت جهان متعامد باشند، با $\omega = K^{-T}K^{-1}$ داریم

$$v_i^T \omega v_j = 0. \quad (34.6)$$

این قید مبنای کالیبراسیون از صحنه منتهن و تصویر مخروط مطلق است.

۲.۷.۶ هموگرافی صفحه

برای صفحه جهان $n^T X + d = 0$ ، نگاشت میان دو تصویر یک هموگرافی است. اگر دوربین ها $P_1 = K_1[I|0]$ و $P_2 = K_2[R|t]$ باشند:

$$H_{21} = K_2 \left(R - \frac{tn^T}{d} \right) K_1^{-1}. \quad (35.6)$$

در چرخش خالص یا صحنه کاملاً تخت، همه نقاط با یک هموگرافی مرتبط اند؛ در صحنه عمومی با ترجمه، یک هموگرافی واحد کافی نیست.

۳.۷.۶ تصحیح تصویری و اندازه گیری تک دید

با تخمین تصویر خط بی نهایت می توان اعوجاج تصویری یک صفحه را تا هندسه آفین حذف کرد. با افزودن قیود تعامد یا طول، تصحیح متریک ممکن می شود. نسبت دو گانه چهار نقطه هم خط تحت هموگرافی ثابت است:

$$(A, B; C, D) = \frac{AC/BC}{AD/BD}. \quad (36.6)$$

این ناوردایی مبنای اندازه گیری ارتفاع و فاصله از یک تصویر با اطلاعات مرجع است.

۸.۶ برآورد ماتریس دوربین با DLT

برای هر تطابق $\tilde{u}_i \leftrightarrow \tilde{X}_i$ ، قید $\tilde{u}_i^T \times P \tilde{X}_i = 0$ سه معادله می دهد که دو معادله مستقل اند. با چیدن ضرایب:

$$Ap = 0, \quad (37.6)$$

که p بردارسازی P است. پاسخ کمترین مربعات همگن، بردار منفرد راست متناظر با کوچک ترین مقدار منفرد A است.

مسیر اثبات: چرا نرمال سازی ضروری است؟

مختصات پیکسلی ممکن است در مرتبه هزار و مختصات همگن ثابت در مرتبه یک باشند. این اختلاف مقیاس، دستگاه A را بدشرط می کند. تبدیل تشابهی که مرکز نقاط را صفر و فاصله متوسط را $\sqrt{2}$ در دو بعد و $\sqrt{3}$ در سه بعد می کند، شرطی بودن را بهبود می دهد. پس از تخمین باید تبدیل ها بازگردانده شوند.

خطای رایج

DLT یک مقداردهی اولیه جبری است، نه پاسخ نهایی آماری. خطای جبری $\|Ap\|$ با خطای پیکسلی یکسان نیست و ناهمسانی و برون زدگی را به درستی مدل نمی کند. پاسخ نهایی باید خطای بازرافکنی را با مدل نویز مناسب کمینه کند.

۹.۰۶ کالیبراسیون دوربین: از صفحه ژانگ تا پالایش غیرخطی

۱۰.۹.۰۶ صورت بندی کالیبراسیون

داده کالیبراسیون مجموعه نقاط معلوم X_{ij} و مشاهدات پیکسلی u_{ij} در نماهای متعدد است. مجهولات شامل پارامترهای درونی θ_K ، اعوجاج θ_d و وضعیت هر نما (R_i, t_i) است:

$$\min_{\theta_K, \theta_d, \{R_i, t_i\}} \sum_i \sum_j \rho \left(\|u_{ij} - \Pi(X_{ij}; \theta_K, \theta_d, R_i, t_i)\|_{\Sigma_{ij}^{-1}}^2 \right). \quad (38.06)$$

۲۰.۹.۰۶ استخراج بسته روش ژانگ

صفحه کالیبراسیون را $Z = 0$ می گیریم. برای نمای i :

$$\tilde{u} \sim K \begin{bmatrix} r_1 & r_2 & t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ 1 \end{bmatrix} = H_i \tilde{X}_\pi. \quad (39.06)$$

اگر ستون های هموگرافی $H = [h_1, h_2, h_3]$ باشند، تا ضریب λ :

$$h_1 = \lambda K r_1, \quad h_2 = \lambda K r_2. \quad (40.06)$$

از تعامد و برابری نرم r_1, r_2 :

$$h_1^T B h_2 = 0, \quad (41.6)$$

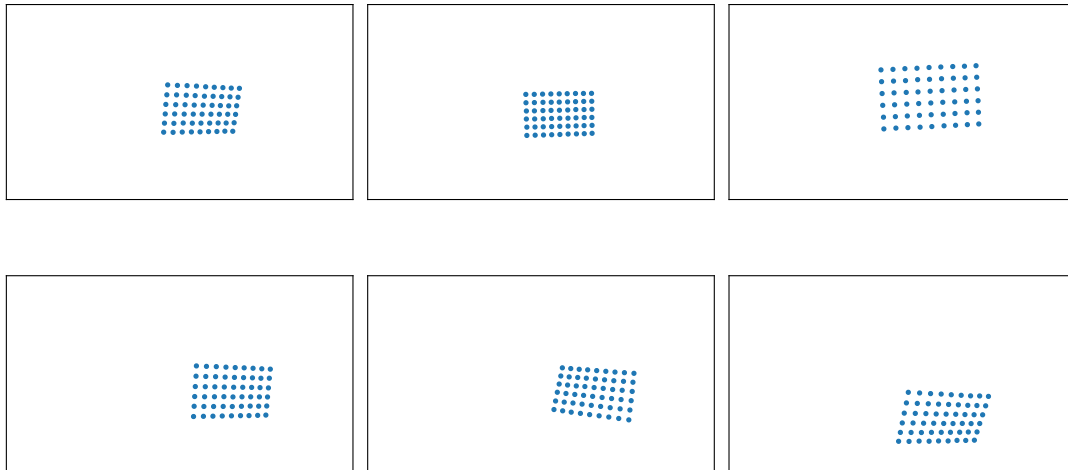
$$h_1^T B h_1 - h_2^T B h_2 = 0, \quad (42.6)$$

که

$$B = K^{-T} K^{-1} \quad (43.6)$$

ماتریسی متقارن با شش مؤلفه و مقیاس نامعین است. هر نما دو قید خطی می‌دهد. با حداقل سه نمای مناسب، B و سپس K استخراج می‌شود. وضعیت هر نما از $K^{-1}H$ و متعامدسازی به دست می‌آید؛ سپس همه پارامترها با مسئله (38.6) پالایش می‌شوند.

Synthetic planar calibration observations (diverse pose and image coverage)

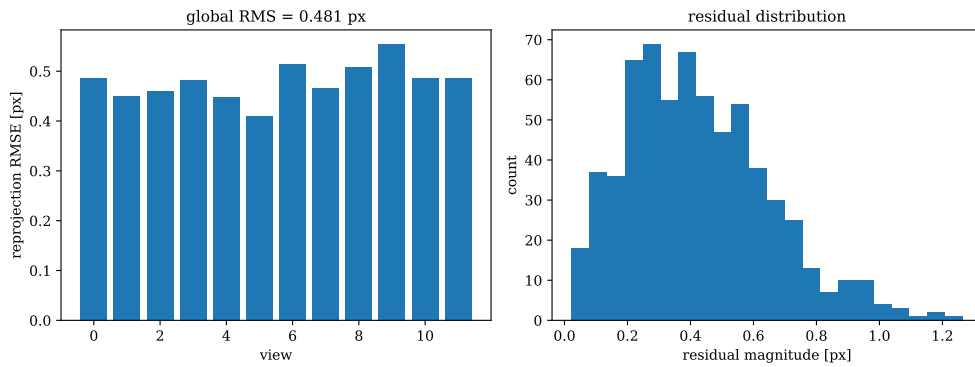


شکل ۶.۶: چند نمای مصنوعی از صفحه کالیبراسیون. تنوع زاویه، عمق و پوشش حاشیه تصویر برای مشاهده‌پذیری پارامترهای درونی و اعوجاج ضروری است.

۳.۹.۶ شرایط تباه و طراحی داده

موارد زیر کالیبراسیون را ضعیف می‌کنند:

- همه نماها تقریباً روبه‌رو و در یک فاصله باشند؛
- هدف تنها مرکز تصویر را پوشانند و حاشیه‌ها دیده نشوند؛
- فوکوس، زوم یا رزولوشن میان نماها تغییر کند ولی یک K مشترک فرض شود؛
- صفحه کالیبراسیون تاب‌دار، چاپ مقیاس خورده یا نقاط گوشه با خطای سیستماتیک باشد؛
- مدل اعوجاج بسیار ساده یا بیش‌ازحد پیرامتر باشد.



شکل ۷.۰۶: خطای بازفرافکنی آزمایش مصنوعی فصل ۰. علاوه بر میانگین کلی باید خطای هر نما و توزیع باقیمانده بررسی شود.

۴.۰۹.۰۶ عدم قطعیت کالیبراسیون

در نزدیکی پاسخ، باقیمانده $r(\theta)$ خطی می‌شود:

$$r(\theta + \delta) \simeq r(\theta) + J\delta. \quad (۴۴.۰۶)$$

برای نویز گاوسی با کوواریانس Σ ، تقریب کوواریانس پارامترها

$$\text{Cov}(\hat{\theta}) \simeq (J^T \Sigma^{-1} J)^{-1} \quad (۴۵.۰۶)$$

است. مقادیر ویژه کوچک ماتریس اطلاعات، جهت‌های ضعیف مشاهده‌شده را نشان می‌دهند.

خطای بازفرافکنی کم کافی نیست

یک مدل می‌تواند با پارامترهای غیرواقعی خطای پیکسلی کم داشته باشد، مخصوصاً اگر داده محدود یا مدل پریپارامتر باشد. اعتبارسنجی باید شامل پایداری پارامتر بین زیرمجموعه‌ها، خطای حاشیه تصویر، بازسازی سه‌بعدی روی فاصله معلوم، نمودار برداری باقیمانده و حساسیت به حذف هر نما باشد.

کارگاه کد و آزمایش: آزمایش مصنوعی کالیبراسیون

اسکرپت همراه، صفحه ۹×۶ را در چند وضعیت تصادفی فرافکنی می‌کند، اعوجاج و نویز زیرپیکسلی می‌افزاید و با `cv2.calibrateCamera` پارامترها را تخمین می‌زند. فایل‌های `calibration_summary.csv` و `calibration_per_view.csv` برای تحلیل خطا ذخیره می‌شوند. دانشجو باید آزمایش را برای تعداد نما، دامنه زاویه، شدت اعوجاج و نویز گوشه تکرار کند.

۱۰.۰۶ هندسه دو دید و قید اپی‌پولار

۱۰۱۰۰۶ صفحه اپی پولار

دو مرکز دوربین C_1, C_2 و نقطه سه بعدی X صفحه‌ای تشکیل می‌دهند. تقاطع این صفحه با هر صفحه تصویر یک خط اپی پولار است. بنابراین تطابق نقطه در تصویر دوم به جای کل صفحه روی یک خط جست‌وجو می‌شود.

برای دوربین‌های کالیبره با مختصات نرمال x_1, x_2 و حرکت نسبی (R, t) :

$$x_2^T E x_1 = 0, \quad E = [t]_{\times} R. \quad (46.6)$$

ماتریس اساسی E رتبه دو و دو مقدار منفرد برابر دارد.
برای مختصات پیکسلی:

$$u_2^T F u_1 = 0, \quad F = K_2^{-T} E K_1^{-1}. \quad (47.6)$$

ماتریس بنیادی هفت درجه آزادی دارد: نه مؤلفه، منهای مقیاس و قید رتبه دو.

۲۰۱۰۰۶ الگوریتم هشت نقطه‌ای نرمال شده

هر تطابق $(u_i, v_i) \leftrightarrow (u'_i, v'_i)$ یک معادله خطی در عناصر F می‌دهد:

$$[u'_i u_i, u'_i v_i, u'_i, v'_i u_i, v'_i v_i, v'_i, u_i, v_i, 1] f = 0. \quad (48.6)$$

پس از حل $Af = 0$ ، باید F به نزدیک‌ترین ماتریس رتبه دو فرافکنی شود: اگر $F = U \text{diag}(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3) V^T$ ، آنگاه

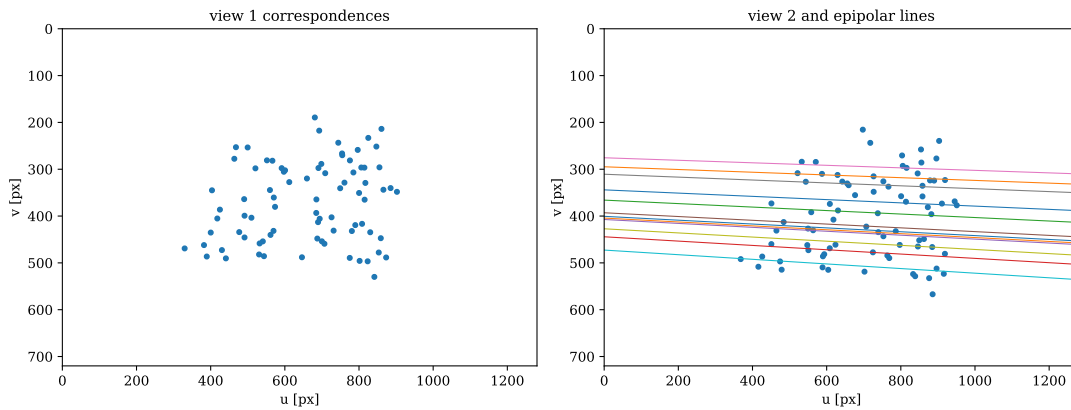
$$\hat{F} = U \text{diag}(\sigma_1, \sigma_2, 0) V^T. \quad (49.6)$$

نرمال‌سازی نقاط پیش و بازگردانی تبدیل‌ها پس از حل، برای پایداری ضروری است.

۳۰۱۰۰۶ فاصله سامپسون

خطای جبری $x_2^T F x_1$ واحد هندسی ندارد. تقریب مرتبه اول فاصله هندسی دوطرفه، خطای سامپسون است:

$$d_s^2 = \frac{(x_2^T F x_1)^2}{(F x_1)_1^2 + (F x_1)_2^2 + (F^T x_2)_1^2 + (F^T x_2)_2^2}. \quad (50.6)$$



شکل ۸.۶: نقاط متناظر مصنوعی و خط‌های اپی‌پولار حاصل از تخمین هشت نقطه‌ای. خط باید از همتای نقطه در تصویر دوم عبور کند؛ فاصله باقیمانده معیار کیفیت مدل است.

۴.۱۰.۶ تخمین مقاوم و RANSAC

در حضور تطابق غلط، کمترین مربعات فرو می‌ریزد. RANSAC نمونه مینیمال برمی‌گزیند، مدل می‌سازد، درون‌زدها را با آستانه هندسی می‌شمارد و مدل برتر را با همه درون‌زدها پالایش می‌کند. اگر احتمال درون‌زد w ، اندازه نمونه s و احتمال موفقیت p باشد، تعداد تکرار لازم تقریباً

$$N = \frac{\log(1-p)}{\log(1-w^s)} \quad (۵۱.۶)$$

است. آستانه باید بر حسب عدم قطعیت پیکسلی و مدل خطا انتخاب شود، نه یک ثابت جادویی.

خطای رایج

حرکت چرخش خالص، صفحه غالب، خط پایه بسیار کوچک و نقاط نزدیک یک صفحه می‌توانند تخمین F/E و انتخاب میان هموگرافی و مدل اپی‌پولار را مبهم کنند. سامانه عملی باید تباهی مدل را تشخیص دهد، نه اینکه همواره یک حل گر را اجرا کند.

۱۱.۶ بازیابی وضعیت نسبی و مثلث‌بندی

۱۰.۱۱.۶ تجزیه ماتریس اساسی

اگر $E = U \text{diag}(1, 1, 0) V^T$ ، با

$$W = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (۵۲.۶)$$

چهار پاسخ نامزد داریم:

$$R = UWV^T \text{ یا } UW^T V^T, \quad t = \pm u_3. \quad (۵۳.۶)$$

قید راست دستی اصلاح می شود و پاسخ با آزمون مثبت بودن عمق یا cheirality انتخاب می گردد. مقیاس t از دو تصویر تک چشمی قابل تعیین نیست.

۲۰۱۱.۶ مثلث بندی خطی

برای دوربین های P_i و مشاهدات x_i :

$$x_i \times P_i X = 0. \quad (۵۴.۶)$$

چیدن معادلات دو نما دستگاه $AX = 0$ می دهد. راه حل خطی نقطه شروع است؛ پاسخ هندسی بهتر، کینه سازی خطای بازفرافکنی است:

$$\hat{X} = \arg \min_X \sum_i \|u_i - \pi(P_i X)\|^2. \quad (۵۵.۶)$$

۳۰۱۱.۶ هندسه عدم قطعیت مثلث بندی

وقتی دو پرتو تقریباً موازی اند، محل تقاطع بسیار حساس می شود. زاویه تقاطع کوچک، خط پایه کوچک، عمق زیاد یا خطای پیکسلی بزرگ موجب کوواریانس عمق زیاد می شود. در طراحی حسگر باید هندسه دید را همانند کیفیت آشکارساز جدی گرفت.

۱۲.۶ استریو، تصحیح و عدم قطعیت عمق

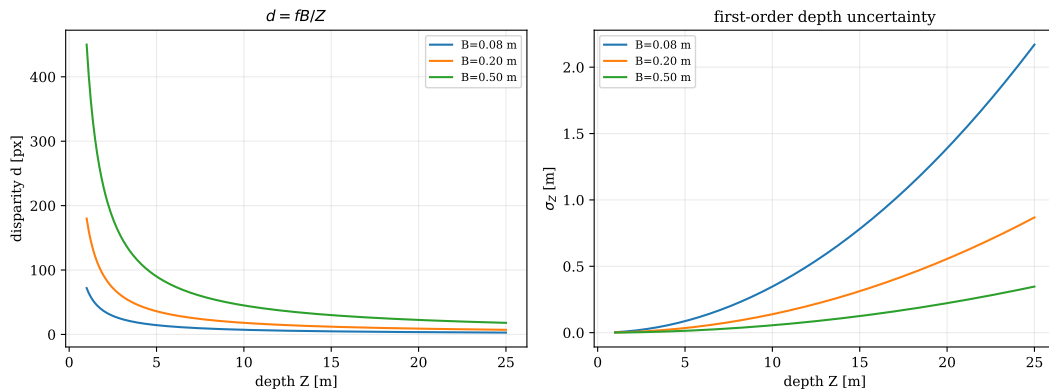
برای استریوی تصحیح شده با فاصله کانونی f ، خط پایه B و اختلاف منظر $d = u_L - u_R$:

$$Z = \frac{fB}{d}. \quad (۵۶.۶)$$

انتشار خطای مرتبه اول می دهد:

$$\sigma_Z \simeq \left| \frac{\partial Z}{\partial d} \right| \sigma_d = \frac{Z^2}{fB} \sigma_d. \quad (۵۷.۶)$$

بنابراین خطای عمق با مربع فاصله رشد می کند.



شکل ۹.۰۶: رابطه اختلاف منظر و عدم قطعیت عمق برای خط پایه‌های مختلف. افزایش خط پایه حساسیت عمق را بهبود می‌دهد، اما همپوشانی دید و پنهان‌شدگی را دشوارتر می‌کند.

۱۰.۱۲.۰۶ تصحیح استریو

تصحیح، دو تصویر را با هموگرافی‌هایی تبدیل می‌کند تا خطوط اپی‌پولار افقی و متناظر شوند. این کار جست‌وجوی دوبعدی را به جست‌وجوی یک‌بعدی تبدیل می‌کند. برای دوربین چشم‌ماهی یا همه‌جهته، تصحیح باید با مدل پرتو صحیح انجام شود؛ تبدیل کور به پرسپکتیو ممکن است حاشیه‌ها را شدیداً کش دهد.

۲۰.۱۲.۰۶ انتخاب خط پایه

خط پایه بزرگ‌تر عمق را دقیق‌تر می‌کند، اما:

- ناحیه همپوشان کمتر می‌شود؛
 - پنهان‌شدگی و تفاوت ظاهر افزایش می‌یابد؛
 - تطابق برای اجسام نزدیک سخت‌تر می‌شود؛
 - سازه مکانیکی و کالیبراسیون خارجی حساس‌تر می‌شود.
- پس طراحی استریویک مسئله چندهدفه است، نه صرفاً بیشینه کردن B .

۱۳.۰۶ وضعیت مطلق: PnP و هندسه ربات-دوربین

مسئله Perspective-n-Point از تطابق‌های سه‌بعدی-دوبعدی، وضعیت دوربین را می‌یابد:

$$\min_{R,t} \sum_i \rho(\|u_i - \pi(K(RX_i + t))\|^2). \quad (۵۸.۰۶)$$

حل گرهای مینیمال مانند P3P چند پاسخ می‌دهند و باید در چارچوب مقاوم و با آزمون عمق به کار روند. برای نقاط صفحه‌ای، تباهی و ابهام وضعیت اهمیت ویژه دارد.

در کالیبراسیون دست-چشم، تبدیلات معلوم ربات A_i و مشاهده دوربین B_i با

$$A_i X = X B_i \quad (۵۹.۶)$$

مرتبط اند. کالیبراسیون داخلی، خارجی، تأخیر زمانی و انعطاف مکانیکی در سامانه واقعی به هم کوپل اند؛ تخمین جداگانه آن‌ها ممکن است خطای سیستماتیک باقی بگذارد.

۱۴.۶ ساختار از حرکت و تعدیل دسته‌ای

۱.۱۴.۶ خط لوله SfM

یک خط لوله معمول ساختار از حرکت شامل:

۱. استخراج ویژگی و توصیف گر؛
 ۲. تطابق و حذف برون زد با هندسه دو دید؛
 ۳. مقداردهی اولیه بازسازی؛
 ۴. افزودن نما با PnP؛
 ۵. مثلث بندی نقاط جدید؛
 ۶. تعدیل دسته‌ای دوره‌ای و پالایش مدل دوربین؛
 ۷. تشخیص حلقه، ادغام مدل و کنترل مقیاس.
- است. سامانه‌هایی مانند COLMAP این اجزا را در خط لوله بازسازی افزایشی یا سراسری پیاده می کنند.

۲.۱۴.۶ تابع هدف تعدیل دسته‌ای

با دوربین‌های θ_i ، نقاط X_j و مجموعه مشاهدات O :

$$\min_{\{\theta_i\}, \{X_j\}} \sum_{(i,j) \in O} \rho \left(\|u_{ij} - \pi(\theta_i, X_j)\|_{\Sigma_{ij}^{-1}}^2 \right). \quad (۶۰.۶)$$

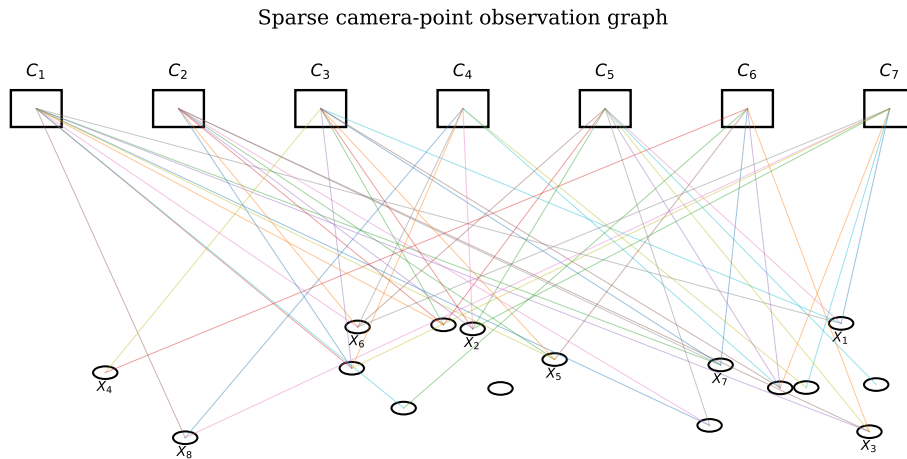
پس از خطی سازی، دستگاه نرمال ساختار بلوکی دارد:

$$\begin{bmatrix} U & W \\ W^T & V \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta_c \\ \delta_p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_c \\ b_p \end{bmatrix}. \quad (۶۱.۶)$$

چون هر مشاهده تنها یک دوربین و یک نقطه را متصل می‌کند، V بلوکی قطری است. حذف نقاط با مکمل شور:

$$(U - WV^{-1}W^T)\delta_c = b_c - WV^{-1}b_p \quad (۶۲۰۶)$$

دستگاهی فقط در متغیرهای دوربین می‌سازد.



Schur complement eliminates point increments and preserves the sparse camera system.

شکل ۱۰۰۶: گراف دوبخشی دوربین-نقطه در تعدیل دسته‌ای. تنگی مشاهده سبب می‌شود مکمل شور و حل گره‌های تنگ بسیار مؤثر باشند.

۳۰۱۴۰۶ آزادی پیمانه‌ای

در بازسازی تک‌چشمی، تبدیلات تشابهی سراسری صحنه و دوربین‌ها تصویر را تغییر نمی‌دهد؛ بنابراین هفت درجه آزادی پیمانه‌ای سه انتقال، سه چرخش و یک مقیاس وجود دارد. اگر این آزادی مهار نشود، هسین تکین می‌شود. راه‌های رایج: ثابت کردن دوربین نخست، تثبیت مقیاس با فاصله معلوم یا افزودن پیشین‌های متریک.

خطای رایج

گزارش تنها خطای بازرافکنی برای SfM کافی نیست. خطای کم می‌تواند با هندسه باریک، مقیاس نادرست، اعوجاج جذب‌شده در ساختار یا نقاط با عمق بسیار نامطمئن همراه باشد. کیفیت باید با هندسه خط پایه، پوشش مسیر، کوواریانس و مرجع متریک ارزیابی شود.

۱۵.۶ مدل زمانی دوربین و شاتر غلتان

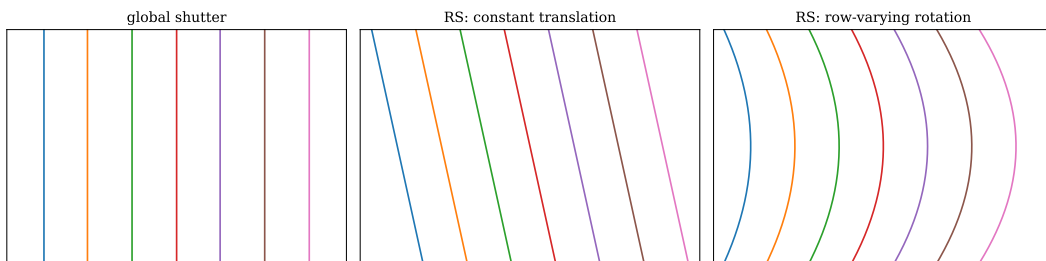
در شاتر سراسری، همه سطرها در یک بازه زمانی مشترک نوردهی می‌شوند. در شاتر غلتان، زمان شروع نوردهی تابع سطر است:

$$t(v) = t_{\cdot} + \tau v, \quad (۶۳.۶)$$

که τ تأخیر هر سطر است. بنابراین وضعیت نیز تابع سطر می‌شود:

$$\tilde{u} \sim K[R(t(v)) \mid t(t(v))] \tilde{X}. \quad (۶۴.۶)$$

این رابطه ضمنی است، زیرا سطر خروجی v زمان فرافکنی را تعیین می‌کند.



شکل ۱۱.۶: تفاوت هندسی شاتر سراسری و غلتان. در حرکت دوربین، هر سطر از وضعیت متفاوتی ثبت می‌شود و خطوط مستقیم می‌توانند کج یا خمیده شوند.

برای حرکت کوتاه می‌توان وضعیت را با سرعت خطی و زاویه‌ای ثابت تقریب زد:

$$R(t) = \text{Exp}((t - t_{\cdot}) [\omega]_{\times}) R_{\cdot}, \quad p(t) = p_{\cdot} + (t - t_{\cdot}) v. \quad (۶۵.۶)$$

اما در حرکت سریع یا غیرخطی، مدل اسپلاین زمانی و هم‌زمان‌سازی با IMU لازم است.

پل به دهه آینده

بازسازی جدید از ویدئوی تلفن همراه باید شاتر غلتان، تاری حرکت و مسیر پیوسته دوربین را هم‌زمان مدل کند. روش‌های میدان تابشی و گاوسی جدید، فرافکنی هر سطر یا هر نمونه نوردهی را با وضعیت متفاوت وارد رندر می‌کنند؛ این همان بازگشت مستقیم به مدل فیزیکی دوربین درون یادگیری است.

۱۶.۶ دوربین رویدادی: هندسه بدون فریم ثابت

دوربین رویدادی در پیکسل u_k و زمان t_k رویداد با قطبیت $p_k \in \{-1, +1\}$ تولید می کند وقتی تغییر لگاریتم شدت از آستانه C عبور کند:

$$\log I(u_k, t_k) - \log I(u_k, t_k - \Delta t_k) = p_k C. \quad (۶۶.۶)$$

داده خروجی مجموعه نامنظم $e_k = (u_k, t_k, p_k)$ است، نه تصویر با نرخ فریم ثابت. هندسه پرتو همچنان برقرار است، اما زمان هر اندازه گیری دقیقاً بخشی از مشاهده است.

برای جبران حرکت، رویداد به زمان مرجع با مدل حرکت و عمق وارپ می شود. اگر پارامتر حرکت صحیح باشد، رویدادهای متناظر با یک لبه در تصویر انباشته شده تیز می شوند. بنابراین پیشینه سازی کنتراست یا واریانس تصویر رویداد، تابع هدف هندسی می سازد.

تفاوت بنیادی

در دوربین معمولی ابتدا زمان روی بازه نوردهی انتگرال گرفته و سپس تصویر تولید می شود؛ در دوربین رویدادی تغییرات به صورت ناهمگام ثبت می شوند. پس مفهوم «یک وضعیت برای یک تصویر» باید جای خود را به مسیر پیوسته دوربین بدهد.

۱۷.۶ دوربین تفاضل پذیر و بهینه سازی مشترک صحنه-وضعیت

۱.۱۷.۶ رندر تفاضل پذیر

اگر رندرگر $\mathcal{R}(\theta_s, \theta_c)$ تصویر را از پارامتر صحنه θ_s و دوربین θ_c بسازد، می توان وضعیت دوربین را از گرادیان فوتومتریک بهینه کرد:

$$\min_{\theta_s, \theta_c} \sum_i \|I_i - \mathcal{R}(\theta_s, \theta_{c,i})\|_1. \quad (۶۷.۶)$$

اما این مسئله غیرمحدب و دارای ابهام صحنه-دوربین است. مقداردهی اولیه، برنامه درشت به ریز، پیشین حرکت و مدل نوردهی تعیین کننده اند.

۲.۱۷.۶ پرتو در میدان تابشی عصبی

برای پیکسل $\tilde{u}$ ، جهت دوربینی

$$d_c = \frac{K^{-1}\tilde{u}}{\|K^{-1}\tilde{u}\|} \quad (۶۸.۶)$$

و جهت جهانی $d_w = R^T d_c$ است. پرتو

$$r(s) = C + s d_w \quad (۶۹.۶)$$

در نقاط نمونه برداری می شود. میدان تابشی چگالی $\sigma(r(s))$ و رنگ جهت وابسته $c(r(s), d_w)$ می دهد و رنگ پیکسل از رندر جمعی به دست می آید:

$$\hat{C}(r) = \int_{s_n}^{s_f} T(s) \sigma(r(s)) c(r(s), d) ds, \quad T(s) = \exp\left(-\int_{s_n}^s \sigma(r(q)) dq\right). \quad (۷۰.۶)$$

۳.۱۷.۶ تنظیم دسته ای عصبی

روش هایی مانند BARF وضعیت های ناقص را همراه با میدان صحنه بهینه می کنند. مسئله اصلی این است که مؤلفه های فرکانس بالای کدگذاری مکانی می توانند منظره تابع هدف نسبت به وضعیت را پرنوسان کنند؛ آموزش درشت به ریز ابتدا ساختار کم فرکانس را هم تراز و سپس جزئیات را فعال می کند.

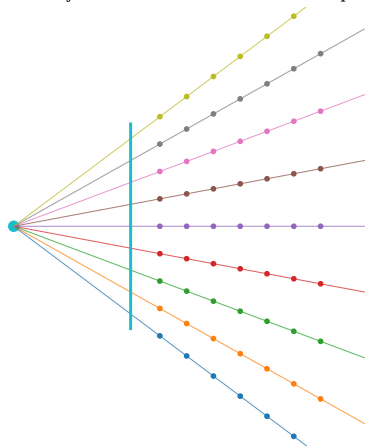
۴.۱۷.۶ فرافکنی گاوسی سه بعدی

در 3D Gaussian Splatting، هر پرایمیتیو میانگین μ ، کوواریانس Σ ، کد رنگ و کدری دارد. با ژاکوبین فرافکنی J_π ، تقریب کوواریانس دوبعدی اثر تصویر:

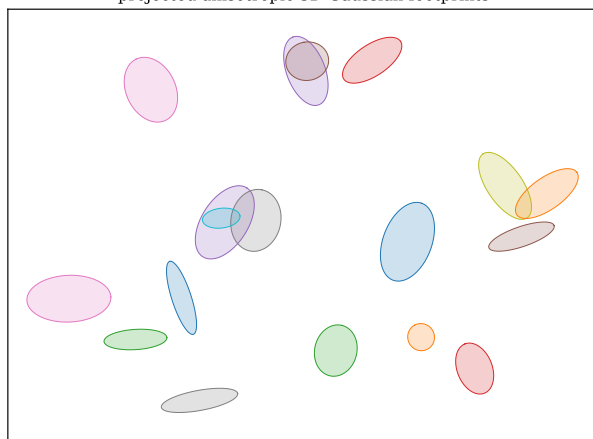
$$\Sigma_{\pi D} \simeq J_\pi R \Sigma R^T J_\pi^T \quad (۷۱.۶)$$

است. سپس بیضی های دوبعدی بر اساس عمق مرتب و آلفا-ترکیب می شوند.

camera rays and differentiable volume samples



projected anisotropic 3D Gaussian footprints



شکل ۱۲.۶: چپ: نمونه برداری روی پرتو دوربین در رندر جمعی. راست: اثر بیضوی فرافکنی گاوسی های ناهمسانگرد سه بعدی. در هر دو، ژاکوبین دوربین جزء اصلی گرادیان است.

خطای رایج

یک بازسازی عصبی با تصویر جدید زیبا لزوماً دوربین یا هندسه متریک درست ندارد. تغییر کوچک وضعیت می‌تواند با تغییر شکل میدان تابشی جبران شود. ارزیابی باید خطای وضعیت، عمق، سازگاری چنددیدگاهی و رفتار خارج از مسیر آموزش را نیز بسنجد.

۱۸.۰۶ دوربین عمومی و مدل‌های «هر دوربینی»

روند آینده از مدل واحد سوراخ‌سوزنی به رابط عمومی پرتو حرکت می‌کند. یک مدل دوربین عمومی دو عملکرد نیاز دارد:

$$\mathcal{U} : u \mapsto (o, d), \quad \text{بازفراکنی پیکسل به پرتو} \quad (۷۲.۰۶)$$

$$\mathcal{P} : X \mapsto u, \quad \text{فراکنی نقطه به تصویر} \quad (۷۳.۰۶)$$

در دوربین مرکزی $o = C$ برای همه پیکسل‌ها یکسان است؛ در دوربین غیرمرکزی چنین نیست. شبکه‌های سه‌بعدی جدید نیز باید از وابستگی ضمنی به دوربین پرسپکتیو‌ها شوند. راه‌حل‌های هندسه-آگاه، جهت پرتو روی کره یا نگاشت معکوس دوربین را ورودی مدل می‌کنند تا آموزش روی لنزها و میدان دیدهای متفاوت ممکن شود.

پل به دهه آینده

در دهه آینده، «ماتریس دوربین» به «مدل حسگر زمان‌مند و تفاضل‌پذیر» گسترش می‌یابد: لنز، شاتر، پاسخ تابشی، مسیر، عدم قطعیت و هم‌زمانی چندحسگر همگی در یک گراف محاسباتی قرار می‌گیرند. باین‌حال، پایه همچنان نقطه، پرتو، تبدیل صلب و قید چنددیدگاهی است.

۱۹.۰۶ خطا، عدم قطعیت و طراحی آزمایش هندسی

۱۰.۱۹.۰۶ انتشار کوواریانس

اگر $y = f(x)$ و x کوواریانس Σ_x داشته باشد، تقریب مرتبه اول:

$$\Sigma_y \simeq J_f \Sigma_x J_f^T. \quad (۷۴.۰۶)$$

برای فراکنی، این رابطه بیضی عدم قطعیت پیکسلی را از عدم قطعیت نقطه یا وضعیت می‌سازد؛ برای مثلث‌بندی، برعکس عدم قطعیت پیکسل به بیضی سه‌بعدی تبدیل می‌شود.

۲۰۱۹.۶ خطای پیکسل مستقل و همسان نیست

گوشه‌های شطرنجی در تار، اشباع یا حاشیه تصویر کوواریانس یکسان ندارند. تطابق ویژگی در امتداد لبه عدم قطعیت بیشتری دارد. استفاده از وزن Σ_{ij}^{-1} در (۳۸.۶) و (۶۰.۶) از نظر آماری درست تراز وزن برابر است.

۳۰۱۹.۶ تابع هزینه مقاوم

برای باقیمانده بزرگ، توابع هابر یا کاوشی اثر برونزد را محدود می‌کنند. اما هزینه مقاوم جایگزین تشخیص مدل غلط نیست؛ اگر اعوجاج یا شاتر غلتان نادیده گرفته شود، باقیمانده «برونزد تصادفی» نیست و تابع مقاوم ممکن است آن را پنهان کند.

۴۰۱۹.۶ طراحی مسیر و هدف

اطلاعات هندسی به پوشش زاویه، عمق، میدان دید و خط پایه وابسته است. طراحی فعال ثما می‌تواند دترمینان یا کوچک‌ترین مقدار ویژه ماتریس اطلاعات را بهینه کند:

$$\text{D-optimal: } \max \log \det(J^T W J), \quad \text{E-optimal: } \max \lambda_{\min}(J^T W J). \quad (۷۵.۶)$$

این دیدگاه، ثبت داده را از یک کار دستی به مسئله طراحی آزمایش تبدیل می‌کند.

۲۰۰۶ پروتکل مهندسی کالیبراسیون و بازسازی

۱. قفل کردن سامانه: رزولوشن، زوم، فوکوس، پایدارسازی دیجیتال و پردازش داخلی را مشخص و ثابت کنید.
۲. انتخاب مدل: نوع لنز و میدان دید را تعیین و ساده‌ترین مدل فیزیکی معقول را انتخاب کنید.
۳. ثبت متنوع: هدف را در مرکز و گوشه‌ها، عمق‌ها و زاویه‌های مختلف ثبت کنید؛ از ثمای تقریباً یکسان پرهیز کنید.
۴. کنترل کیفیت هدف: اندازه خانه، تختی، چاپ و آشکارسازی زیرپیکسلی را بررسی کنید.
۵. مقداردهی اولیه: هموگرافی/ DLT و مدل کمپارامتر را برای شروع به کار ببرید.
۶. پالایش غیرخطی: خطای بازفرافکنی وزن دار و مقاوم را روی منیفلد چرخش کمینه کنید.
۷. تشخیص: بردارهای باقیمانده را روی تصویر رسم، نماهای نامطمئن و حاشیه‌ها را جداگانه بررسی کنید.
۸. اعتبارسنجی: بخشی از نماها یا یک شیء متریک مستقل را خارج از برازش نگه دارید.

۰۹. نسخه‌گذاری: پارامترها را همراه با رزولوشن، دمای سامانه، فوکوس، زمان و شناسه دوربین ذخیره کنید.

۰۱۰. انتقال عدم قطعیت: خطای کالیبراسیون را در عمق، وضعیت و تصمیم پایین دست منتشر کنید.

گزارش حداقلی قابل دفاع

یک گزارش کالیبراسیون حرفه‌ای باید ماتریس درونی و مدل اعوجاج، تعداد و تنوع ثماها، اندازه هدف، خطای هر ثما، توزیع و نقشه برداری باقیمانده، عدم قطعیت پارامترها، نتیجه داده اعتبارسنجی و شرایط تصویربرداری را ارائه کند. یک عدد RMS به تنهایی گزارش علمی نیست.

۲۱.۰۶ کارگاه جامع پایتون و OpenCV

۱.۰۲۱.۰۶ فرافکنی نقطه سه بعدی

```

1 import numpy as np
2
3 def project_points(K, R, t, X_world):
4     """Project N x 3 world points to N x 2 pixels."""
5     Xc = (R @ X_world.T + t.reshape(3, 1)).T
6     if np.any(Xc[:, 2] <= 0):
7         raise ValueError("All points must have positive camera depth")
8     q = (K @ Xc.T).T
9     uv = q[:, :2] / q[:, 2:3]
10    return uv, Xc[:, 2]
```

۲.۰۲۱.۰۶ خطای سامپسون برداری

```

1 def sampson_error(F, x1, x2, eps=1e-12):
2     """x1 and x2 are N x 2 pixel arrays."""
3     x1h = np.c_[x1, np.ones(len(x1))]
4     x2h = np.c_[x2, np.ones(len(x2))]
5     Fx1 = (F @ x1h.T).T
6     Ftx2 = (F.T @ x2h.T).T
7     numer = np.sum(x2h * Fx1, axis=1) ** 2
8     denom = (Fx1[:, 0] ** 2 + Fx1[:, 1] ** 2
9              + Ftx2[:, 0] ** 2 + Ftx2[:, 1] ** 2)
10    return numer / np.maximum(denom, eps)
```

۳۰۲۱.۰۶ کالیبراسیون با کنترل خطای هر نما

```

1 rms, K, dist, rvecs, tvecs = cv2.calibrateCamera(
2     object_points, image_points, image_size, None, None
3 )
4
5 per_view_rmse = []
6 for X, u, rvec, tvec in zip(object_points, image_points,
7                             rvecs, tvecs):
8     pred, _ = cv2.projectPoints(X, rvec, tvec, K, dist)
9     residual = pred.reshape(-1, 2) - u.reshape(-1, 2)
10    per_view_rmse.append(np.sqrt(np.mean(np.sum(residual**2, axis=1))
11                                ))

```

قرارداد میان ریاضیات و کد

هر تابع باید قرارداد مختصات، واحد، جهت تبدیل و شکل آرایه را در docstring اعلام کند. آزمون واحد حداقل باید شامل مرکز تصویر، نقطه روی محور نوری، تبدیل معکوس وضعیت، تغییر اندازه تصویر و مقایسه با cv2.projectPoints باشد.

کارگاه کد و آزمایش: خروجی‌های همراه فصل

اسکرپت scripts/generate_figures.py تمام شکل‌ها و دو آزمایش عددی را تولید می‌کند:

- کالیبراسیون مصنوعی با پارامترهای معلوم، اعوجاج و نویز گوشه؛
 - تخمین ماتریس بنیادی و محاسبه خطای سامپسون روی دو دوربین مصنوعی.
- نتایج در پوشه outputs ذخیره شده‌اند تا دانشجو بتواند اثر نویز و هندسه را بدون وابستگی به داده بیرونی بازتولید کند.

۲۲.۰۶ آزمایش‌های پیشنهادی از پایه تا پژوهش

۱۰۲۲.۰۶ آزمایش ۱: شرطی بودن DLT

مختصات نقاط را بدون نرمال‌سازی و با نرمال‌سازی حل کنید. عدد شرط A ، خطای پارامتر و خطای بازرافکنی را در نویزهای مختلف مقایسه کنید. نشان دهید نرمال‌سازی الگوریتم را از نظر عددی تغییر می‌دهد، نه مدل هندسی را.

۲۰.۲۲.۰۶ آزمایش ۲: مشاهده پذیری کالیبراسیون

سه رژیم داده بسازید: نماهای تقریباً روبه‌رو، نماهای متنوع، و نماهای متنوع با پوشش حاشیه. مقدار ویژه‌های $J^T J$ ، عدم قطعیت f_x, k_1, k_2 و خطای اعتبارسنجی را مقایسه کنید.

۳۰.۲۲.۰۶ آزمایش ۳: انتخاب مدل اعوجاج

داده را با مدل کانالا-برنت تولید و با مدل‌های ساده شعاعی، براون و کانالا-برنت برازش کنید. نمودار بردار باقیمانده و خطای حاشیه را گزارش کنید. سپس حالت عکس را اجرا و بیش‌برازش مدل پیرامتر را بررسی کنید.

۴۰.۲۲.۰۶ آزمایش ۴: تباهی دو دید

برای خط پایه‌های مختلف، چرخش خالص، صفحه غالب و صحنه حجمی، F و H را در RANSAC برازش کنید. نسبت درون‌زد، خطای اعتبارسنجی و شرط مثلث‌بندی را تحلیل کنید.

۵۰.۲۲.۰۶ آزمایش ۵: بودجه خطای استریو

از رابطه (۵۷.۰۶) یک طراحی حسگر بسازید: برای محدوده عمق و خطای مجاز، ترکیب f, B, σ_d را تعیین کنید. سپس محدودیت همپوشانی و حداقل عمق را به مسئله بهینه‌سازی چندهدفه بیفزایید.

۶۰.۲۲.۰۶ آزمایش ۶: شاتر غلتان

یک شبکه سه‌بعدی را با مسیر دوربین پیوسته و زمان سطر شبیه‌سازی کنید. ابتدا مدل شاتر سراسری را برازش و الگوی باقیمانده را رسم کنید؛ سپس τ و سرعت را وارد مدل کنید. نشان دهید تابع مقاوم به تنهایی خطای مدل را درمان نمی‌کند.

۷۰.۲۲.۰۶ آزمایش ۷: تنظیم دسته‌ای عصبی در مقیاس کوچک

یک صحنه مصنوعی تفاضل‌پذیر با چند نقطه یا گاوسی بسازید. وضعیت‌های اولیه را اغتشاش دهید و بهینه‌سازی مشترک صحنه و دوربین را با فعال‌سازی تدریجی فرکانس‌ها اجرا کنید. خطای وضعیت و تصویر را جداگانه گزارش کنید.

۲۳.۰۶ تمرین‌های نظری و اثباتی

۱. ثابت کنید هموگرافی هشت درجه آزادی دارد و چرا مقیاس کلی قابل مشاهده نیست.

۲. رابطه انتقال خط $\ell' = H^{-T} \ell$ را از قید برخورد استخراج کنید.

۰۳. از مشابهت مثلث‌ها رابطه $x = fX/Z$ را استخراج و ژاکوبین آن را نسبت به X, Y, Z محاسبه کنید.
۰۴. نشان دهید مرکز دوربین در فضای تهی راست P قرار دارد.
۰۵. ثابت کنید $E = [t] \times R$ رتبه دو دارد و t در فضای تهی چپ آن است.
۰۶. درجه آزادی ماتریس بنیادی و اساسی را با در نظر گرفتن قیودشان به دست آورید.
۰۷. خطای سامپسون را با خطی سازی قید اپی پولار نسبت به تصحیح چهار مختصات استخراج کنید.
۰۸. برای استریو تصحیح شده، رابطه $Z = fB/d$ و کوواریانس آن را با نویز هم‌بسته در دو تصویر استخراج کنید.
۰۹. قیدهای ژانگ (۴۲۰۶) را از تعامد ستون‌های چرخش اثبات کنید.
۱۰. نشان دهید در بازسازی تک‌چشمی، تبدیل تشابهی سراسری تصاویر را ثابت می‌گذارد.
۱۱. ساختار مکمل شور (۶۲۰۶) را از حذف بلوکی δ_p استخراج کنید.
۱۲. برای یک دوربین شاتر غلتان با ترجمه افقی ثابت، شکل خط عمودی تصویر شده را به صورت تابع سطر به دست آورید.
۱۳. کوواریانس دوبعدی گاوسی فرافکنی شده (۷۱۰۶) را از تقریب مرتبه اول به دست آورید.
۱۴. نشان دهید چرا مدل پرسپکتیو در $\theta \rightarrow 90^\circ$ واگرا می‌شود ولی مدل هم‌فاصله محدود می‌ماند.
۱۵. یک مثال بسازید که خطای بازفرافکنی کم، اما عمق سه‌بعدی بسیار نامطمئن باشد.

۲۴۰۶ پروژه‌های پایان فصل

۱۰۲۴۰۶ پروژه A: سامانه ممیزی کالیبراسیون

ابزاری بنویسید که علاوه بر اجرای کالیبراسیون، پوشش تصویر، تنوع وضعیت، باقیمانده برداری، خطای هر نما، حساسیت حذف-یک-نما، کوواریانس تقریبی و اعتبارسنجی نگه‌داشته شده را گزارش کند. خروجی باید یک گزارش HTML/PDF و فایل پارامتر نسخه گذاری شده باشد.

۲۰۲۴۰۶ پروژه B: گنجخانه دوربین عمومی

یک رابط نرم‌افزاری برای project و unproject بسازید و مدل‌های پرسپکتیو، براون، کانالا-برنت و همه‌جهته را پیاده کنید. آزمون رفت و برگشت، ژاکوبین تحلیلی/خودکار و رفتار حاشیه میدان دید را مقایسه کنید.

۳۰.۲۴.۰۶ پروژه C: بازسازی با مدل شاتر غلتان

ویدئوی تلفن همراه را با نرخ سطر معلوم یا تخمینی بازسازی کنید. خط لوله شاتر سراسری و غلتان را از نظر خطای وضعیت، خمیدگی خطوط، کیفیت نقاط سه‌بعدی و هزینه محاسباتی مقایسه کنید.

۴۰.۲۴.۰۶ پروژه D: تنظیم مشترک دوربین و میدان صحنه

یک بازنمایی کوچک NeRF یا گاوسی را روی صحنه مصنوعی آموزش دهید، سپس وضعیت‌های ورودی را اغتشاش دهید. اثر مقداردهی اولیه، کدگذاری فرکانسی، پیشین مسیر و مدل اعوجاج را روی همگرایی وضعیت مطالعه کنید.

۲۵.۰۶ پرامپت پیشنهادی برای Codex

```

1 Act as a senior computer-vision geometry engineer. Build a
  reproducible
2 Python project for Chapter 6, "Image and Camera Geometry".
3
4 Requirements:
5 1. Implement explicit coordinate conventions and unit-tested SE(3),
6   pinhole projection, Brown-Conrady distortion, Kannala-Brandt
7   fisheye,
8   homography DLT, normalized eight-point F estimation, Sampson error
9   ,
10  linear/nonlinear triangulation, and stereo depth uncertainty.
11 2. Generate synthetic calibration observations with known intrinsics,
12   distortion, board geometry, and camera poses. Estimate parameters
13   with
14   OpenCV and independently verify projection and residuals.
15 3. Diagnose calibration using per-view RMSE, vector residual maps,
16   held-out views, leave-one-view-out sensitivity, Jacobian singular
17   values,
18   and approximate covariance.
19 4. Simulate degenerate configurations: fronto-parallel calibration
   views,
   pure rotation, planar scenes, short stereo baseline, and rolling
   shutter.
5. Add robust two-view estimation with RANSAC and compare algebraic,
   point-to-line, and Sampson residuals.
6. Create a small differentiable camera experiment in PyTorch that
   jointly

```

- 20 optimizes camera pose and 3D points or Gaussian primitives. Report
both
21 photometric loss and metric pose/structure error.
- 22 7. Save every figure as PDF and PNG, every metric as CSV/JSON, and
create a
23 Persian README with exact commands for Windows and Linux.
- 24 8. Do not silently switch coordinate systems. Every function must
state
25 world-to-camera versus camera-to-world, pixel ordering, axis
directions,
26 and units. Add tests against cv2.projectPoints.
- 27 9. Use fixed random seeds, type hints, validation, and informative
errors.
- 28 10. Never fabricate numerical results; run all experiments and insert
the
29 actual outputs into the report.

۲۶.۰۶ تقسیم پیشنهادی ویدئوهای ۱۵ دقیقه‌ای

تقسیم پیشنهادی ویدئوهای ۱۵ دقیقه‌ای

هدف و خروجی	عنوان	بخش
ابهام عمق و زنجیره مدل دوربین	پیکسل به مثابه پرتو	۱
نقطه، خط، برخورد و نقطه بی‌نهایت	مختصات همگن	۲
گروه تصویری و سلسله‌مراتب تبدیلات	هموگرافی	۳
$SO(3)$ ، رودریگز و نمایش‌ها	چرخش سه‌بعدی	۴
$SE(3)$ ، مرکز دوربین و قراردادهای	وضعیت دوربین	۵
استخراج $x = fX/Z$ و ماتریس دوربین	سوراخ‌سوزنی	۶
فاصله کانونی، نقطه اصلی، رزولوشن و میدان دید	پارامترهای درونی	۷
مشتق نسبت به نقطه و وضعیت	ژاکوبین فرافکنی	۸
فوکوس، عمق میدان و تاری عمق‌وابسته	لنز نازک	۹
تنعاعی، مماسی و خطاهای مدل	اعوجاج براون	۱۰
قوانین فرافکنی و مدل کانالا-برنت	چشم‌ماهی	۱۱
مدل مرکزی و رابط پرتو عمومی	دوربین همه‌جهته	۱۲
نقاط گریز، خط افق و منتهن	هندسه تک‌دید	۱۳
استخراج، تصحیح و اندازه‌گیری	هموگرافی صفحه	۱۴

۱۵	DLT	ساخت دستگاه و نرمال سازی
۱۶	روش ژانگ	قیود $B = K^{-T} K^{-1}$
۱۷	پالایش کالیبراسیون	خطای بازفرافکنی، LM و تابع مقاوم
۱۸	ممیزی کالیبراسیون	باقیمانده، کوواریانس و طراحی نما
۱۹	هندسه اپی پولار	F ، E ، اپی پل و خط اپی پولار
۲۰	هشت نقطه ای	نرمال سازی، قید رتبه و سامپسون
۲۱	RANSAC و تباهی	صفحه غالب، چرخش خالص و خط پایه کم
۲۲	وضعیت نسبی	تجزیه E ، مثبت بودن عمق و مقیاس
۲۳	مثلث بندی	حل خطی، حل هندسی و عدم قطعیت
۲۴	استریو	تصحیح، اختلاف منظر و طراحی خط پایه
۲۵	PnP	وضعیت مطلق و حل گره های مینیمال
۲۶	SfM	خط لوله بازسازی چنددیدگاهی
۲۷	تعدیل دسته ای	تمکی، مکمل شور و آزادی پیمانه ای
۲۸	شاتر غلتان	مدل زمان سطر و هندسه متحرک
۲۹	دوربین رویدادی	مدل کنتراست و وارپ زمانی
۳۰	دوربین تفاضل پذیر	رندر و بهینه سازی وضعیت
۳۱	NeRF و BARF	پرتو، رندر حجمی و تنظیم عصبی
۳۲	Splatting Gaussian	فرافکنی کوواریانس و رندر سریع
۳۳	آزمایش کالیبراسیون	اجرای کد و تحلیل CSV
۳۴	پروژه پژوهشی	طراحی یک سامانه ممیزی و مدل هر دوربینی

۲۷.۶ جمع بندی و پل به فصل هفتم

جمع بندی فصل

۱. هر پیکسل در مدل مرکزی یک پرتو است؛ عمق تک دید ذاتاً مبهم است.
۲. مختصات همگن انتقال، پرسپکتیو، نقاط بی نهایت و برخورد را در زبان ماتریسی واحد قرار می دهد.
۳. ماتریس دوربین $P = K[R|t]$ ترکیب وضعیت و پارامتر درونی است؛ قرارداد جهت تبدیل باید صریح باشد.
۴. چرخش روی منیفلد $SO(3)$ و وضعیت روی $SE(3)$ قرار دارد؛ اغتشاش لی ابزار طبیعی بهینه سازی هندسی است.
۵. اعوجاج دوربین واقعی تنها با یک ضریب شعاعی خلاصه نمی شود؛ مدل باید با نوع لنز و داده اعتبارسنجی انتخاب شود.

۶. روش ژانگ از هموگرافی صفحه و تعامد ستون‌های چرخش، درونی‌ها را مقداردهی اولیه و سپس همه پارامترها را غیرخطی پالایش می‌کند.
۷. خطای بازفرافکنی کم شرط لازم است، نه کافی؛ پوشش، باقیمانده، عدم قطعیت و اعتبارسنجی مستقل ضروری‌اند.
۸. هندسه دو دید با قید $x_1^T F x_2 = 0$ جست‌وجوی تطابق را محدود و وضعیت نسبی را تا مقیاس بازیابی می‌کند.
۹. دقت عمق استریو با مربع فاصله افت می‌کند؛ خط پایه و هندسه ثبت بخشی از طراحی برآوردگرند.
۱۰. تعدیل دسته‌ای بازسازی و دوربین را مشترکاً بهینه می‌کند و تنگی گراف مشاهده با مکمل شور بهره‌برداری می‌شود.
۱۱. شاتر غلتان و دوربین رویدادی نشان می‌دهند که زمان باید جزء مدل هندسی مشاهده باشد.
۱۲. BARF NeRF و Splatting Gaussian هندسه دوربین را حذف نکرده‌اند؛ آن را به یک گراف تفاضل‌پذیر درون بهینه‌سازی صحنه برده‌اند.
۱۳. فصل هفتم می‌تواند بر استخراج لبه، ویژگی و تطابق بنا شود؛ زیرا اکنون می‌دانیم ویژگی در کدام هندسه و با کدام عدم قطعیت اندازه‌گیری می‌شود.

منابع منتخب فصل

Bibliography

- [1] R. Hartley and A. Zisserman, *Multiple View Geometry in Computer Vision*, 2nd ed., Cambridge University Press, 2004.
- [2] R. Szeliski, *Computer Vision: Algorithms and Applications*, 2nd ed., Springer, 2022.
- [3] Y. Ma, S. Soatto, J. Kosecka, and S. Sastry, *An Invitation to 3-D Vision*, Springer, 2004.
- [4] O. Faugeras, *Three-Dimensional Computer Vision: A Geometric Viewpoint*, MIT Press, 1993.
- [5] R. I. Hartley, "In defense of the eight-point algorithm," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 19, no. 6, pp. 580–593, 1997.
- [6] D. Nistér, "An efficient solution to the five-point relative pose problem," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 26, no. 6, pp. 756–770, 2004.
- [7] M. A. Fischler and R. C. Bolles, "Random sample consensus: A paradigm for model fitting with applications to image analysis and automated cartography," *Communications of the ACM*, vol. 24, no. 6, pp. 381–395, 1981.
- [8] Z. Zhang, "A flexible new technique for camera calibration," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 22, no. 11, pp. 1330–1334, 2000.
- [9] D. C. Brown, "Decentering distortion of lenses," *Photogrammetric Engineering*, vol. 32, no. 3, pp. 444–462, 1966.
- [10] J. Kannala and S. S. Brandt, "A generic camera model and calibration method for conventional, wide-angle, and fish-eye lenses," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 28, no. 8, pp. 1335–1340, 2006.

- [11] C. Mei and P. Rives, "Single view point omnidirectional camera calibration from planar grids," in *Proceedings of ICRA*, pp. 3945–3950, 2007.
- [12] B. Triggs, P. McLauchlan, R. Hartley, and A. Fitzgibbon, "Bundle adjustment - a modern synthesis," in *Vision Algorithms: Theory and Practice*, pp. 298–372, Springer, 2000.
- [13] S. Agarwal, N. Snavely, S. M. Seitz, and R. Szeliski, "Bundle adjustment in the large," in *Proceedings of ECCV*, pp. 29–42, 2010.
- [14] J. L. Schönberger and J.-M. Frahm, "Structure-from-motion revisited," in *Proceedings of CVPR*, pp. 4104–4113, 2016.
- [15] J. L. Schönberger, E. Zheng, M. Pollefeys, and J.-M. Frahm, "Pixelwise view selection for unstructured multi-view stereo," in *Proceedings of ECCV*, pp. 501–518, 2016.
- [16] M. Meingast, C. Geyer, and S. Sastry, "Geometric models of rolling-shutter cameras," arXiv:cs/0503076, 2005.
- [17] L. Oth, P. Furgale, L. Kneip, and R. Siegwart, "Rolling shutter camera calibration," in *Proceedings of CVPR*, pp. 1360–1367, 2013.
- [18] Y. Dai, H. Li, and L. Kneip, "Rolling shutter camera relative pose: Generalized epipolar geometry," in *Proceedings of CVPR*, pp. 4132–4140, 2016.
- [19] G. Gallego et al., "Event-based vision: A survey," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 44, no. 1, pp. 154–180, 2022.
- [20] B. Mildenhall et al., "NeRF: Representing scenes as neural radiance fields for view synthesis," in *Proceedings of ECCV*, pp. 405–421, 2020.
- [21] C.-H. Lin, W.-C. Ma, A. Torralba, and S. Lucey, "BARF: Bundle-adjusting neural radiance fields," in *Proceedings of ICCV*, pp. 5741–5751, 2021.
- [22] B. Kerbl, G. Kopanas, T. Leimkühler, and G. Drettakis, "3D Gaussian splatting for real-time radiance field rendering," *ACM Transactions on Graphics*, vol. 42, no. 4, 2023.
- [23] M. Niu, T. Chen, Y. Zhan, Z. Li, X. Ji, and Y. Zheng, "RS-NeRF: Neural radiance fields from rolling shutter images," arXiv:2407.10267, 2024.

- [24] M. A. Hahn et al., “Order-one rolling shutter cameras,” in *Proceedings of CVPR*, 2025.
- [25] OpenCV Development Team, “Camera Calibration and 3D Reconstruction – calib3d module,” OpenCV documentation, accessed 2026.
- [26] J. L. Schönberger et al., “COLMAP: General-purpose structure-from-motion and multi-view stereo,” software and documentation, accessed 2026.
- [27] S. Agarwal, K. Mierle, and The Ceres Solver Team, “Ceres Solver,” software and bundle-adjustment tutorials, accessed 2026.
- [28] N. Ravi et al., “Accelerating 3D deep learning with PyTorch3D,” arXiv:2007.08501, 2020.

راهنمای کامپایل، فونت و اجرای آزمایش‌ها

فایل با XeLaTeX کامپایل می‌شود. در TeXstudio، کامپایلر پیش‌فرض را روی XeLaTeX قرار دهید و برای تکمیل فهرست مطالب دوبار اجرا کنید. فونت اصلی Amiri، فونت لاتین DejaVu Serif و فونت کد DejaVu Sans Mono است؛ برای هر سه جایگزین خودکار تعریف شده است و هیچ فایل فونتی در بسته قرار نگرفته است.

برای تولید شکل‌ها و خروجی‌ها:

```
1 python -m venv .venv
2 # Windows: .venv\Scripts\activate
3 # Linux/macOS: source .venv/bin/activate
4 pip install -r requirements.txt
5 python scripts/generate_figures.py
6 xelatex image_processing_next_decade_ch06_fa.tex
7 xelatex image_processing_next_decade_ch06_fa.tex
```